Foto sampul belum diunduh: Waduk Jatiluhur, Purwakarta

gambar/foto/sampul-air.jpg

Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Oktober 2026

KOLOFON

JUDUL	Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030 Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana
PENERBIT	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
DITUJUKAN KEPADA	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DASAR PENYUSUNAN	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029
VERSI	Draf 1
TERBIT	Oktober 2026
BATAS DATA	23 Oktober 2026
FOTO SAMPUL	Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Wikimedia Commons, Cep Budhi Darma, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluhur_12.jpg
CARA MENGUTIP	Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). *Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KATA PENGANTAR

> **Catatan:** draf contoh untuk menguji pembangun; nama dan gelar penanda tangan diambil dari deck BNPB 21 Okt 2026 saat naskah final

Kajian ini disusun untuk menjawab satu pertanyaan Kepala BNPB: di mana risiko air Pulau Jawa paling besar dan langkah apa yang paling cepat menurunkannya. Angka di dalamnya dibaca dari data resmi BNPB dan sumber terbuka yang disebut di tiap tabel dan gambar.

Jakarta, Oktober 2026

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **viii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ix**
Rekomendasi Utama ix
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Dasar Hukum 2
1.2 Ruang Lingkup 2
BAB 2 PROFIL RISIKO MUSIM HUJAN **3**
2.1 Sebaran Risiko Banjir 3
2.2 Skenario Musim Hujan Terburuk yang Masuk Akal 5
2.2.1 Dasar Skenario 5
2.3 Strategi Musim Hujan 8
BAB 3 SKENARIO NONALAM DAN SOSIAL **10**
3.1 Kejadian Analog 10
3.2 Kartu Kualitatif 11
DAFTAR PUSTAKA **13**
Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota **15**
Lampiran H. Atribusi Foto **19**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Enam provinsi di Pulau Jawa menurut rerata IRB kab/kota, IRBI 2024.....1
Tabel 1.2 Komponen kajian dan sumber data utamanya.....2
Tabel 2.1 Delapan kab/kota di Pulau Jawa dengan IRB tertinggi, IRBI 2025.....4
Tabel 2.2 Musim hujan La Niña setara 2020/2021 di Pulau Jawa.....6
Tabel 2.3 Aksi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana musim hujan di Pulau Jawa.....8
Tabel 2.4 Rekomendasi internal BNPB untuk musim hujan di Pulau Jawa.....8
Tabel 2.5 Pembagian tugas lembaga per fase musim hujan.....8
Tabel 2.6 Aksi per fase untuk dua ancaman musim hujan.....9
Tabel 3.1 Kebakaran TPA setara Sarimukti 2023.....11
Tabel 3.2 Kerusuhan dan konflik sosial berdampak pengungsian.....11
Tabel A.1 Penduduk dan kelas IRB kab/kota Pulau Jawa, IRBI 2025.....15
Tabel H.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai dokumen ini.....19

DAFTAR GAMBAR

Gambar RE.1 IRB nasional 2015–2024 (indeks, sama dengan Gambar 1.1).....ix
Gambar 1.1 IRB nasional turun tiap tahun dari 2015 sampai 2024 (indeks, rerata sederhana kab/kota).....1
Gambar 2.1 Kelas IRB provinsi di Pulau Jawa, IRBI 2024.....3
Gambar 3.1 Waduk Jatiluhur, Purwakarta.....10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota.....15
Lampiran H. Atribusi Foto.....19

DAFTAR SINGKATAN

BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

RINGKASAN EKSEKUTIF

IRB nasional turun -17,8% dari 2015 ke 2024, tetapi 168 kab/kota masih kelas Tinggi pada 2023. Rerata kab/kota di Pulau Jawa 107,5 pada 2024[1], sehingga Pulau Jawa tetap menjadi sasaran utama peringatan dini dan kajian risiko (Gambar RE.1).

DATA RESMI

168 kab/kota kelas Tinggi IRBI 2023	**514** kab/kota dinilai IRBI 2023	**128,52** IRB nasional 2024	**178.620** jiwa mengungsi 2020/2021

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023 dan 2024 **Resmi**

Gambar RE.1 IRB nasional 2015–2024 (indeks, sama dengan Gambar 1.1)



Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015–2024 **Resmi**

Rekomendasi Utama

1. Perluas peringatan dini banjir kab/kota kelas Tinggi (01).
2. Buka data genangan musim hujan per kab/kota (02).

[1] Rerata sederhana kab/kota per pulau; pengelompokan pulau adalah pilihan penyusun.

BAB 1

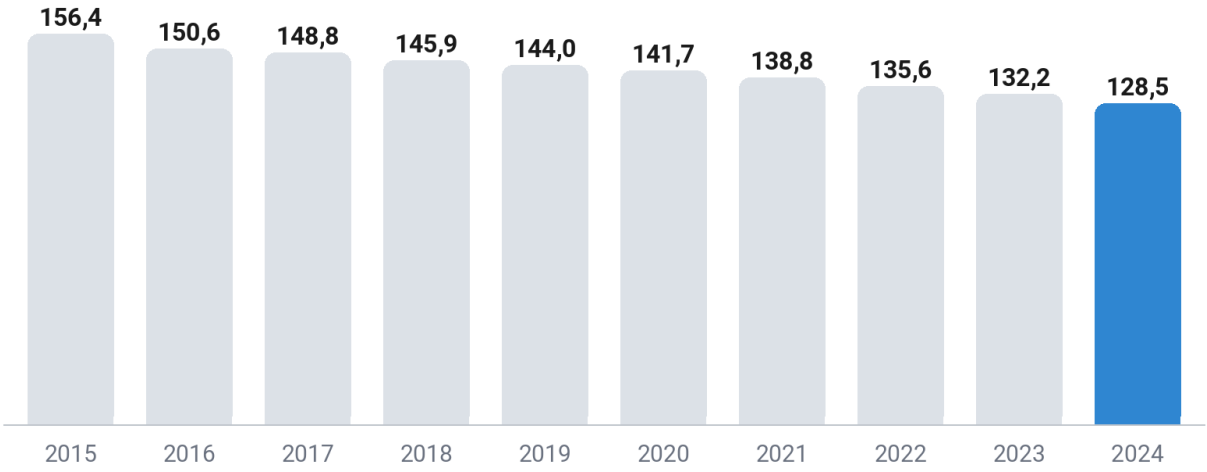
PENDAHULUAN

Mengapa Kepala BNPB membutuhkan kajian ketahanan air Pulau Jawa sekarang, dan apa batas kajian ini?

1.1 Latar Belakang

IRB nasional turun dari 156,4 pada 2015 menjadi 128,52 pada 2024 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2025a), atau turun 17,8% dalam sembilan tahun. Penurunan itu tidak merata: 168 dari 514 kab/kota masih kelas Tinggi pada 2023[1]. Tren tahunan tampil pada Gambar 1.1, dan sebaran per provinsi di Pulau Jawa pada Tabel 1.1.

Gambar 1.1 IRB nasional turun tiap tahun dari 2015 sampai 2024 (indeks, rerata sederhana kab/kota)



Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015–2024; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Renas PB menempatkan penurunan IRB sebagai indikator tata kelola penanggulangan bencana (BNPB, 2025a, hlm. 32–33). Renstra BNPB (2025b) memakai indikator yang sama untuk unit kerja, sehingga kajian ini membaca angka risiko dari sumber yang sama dengan dokumen perencanaan BNPB[2].

Tabel 1.1 Enam provinsi di Pulau Jawa menurut rerata IRB kab/kota, IRBI 2024

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	IRB RERATA	KELAS TINGGI (kab/kota)	KELAS SEDANG (kab/kota)
1	Banten	8	128,6	2	6
2	Jawa Barat	27	114,2	3	24
3	Jawa Timur	38	113,7	1	37
4	DI Yogyakarta	5	102,8	1	4
5	Jawa Tengah	35	99,6	0	35
6	DKI Jakarta	6	59,3	0	6

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2024; pengolahan data Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

[1] Kelas Tinggi menurut ambang resmi IRBI; jumlah kab/kota yang dinilai berbeda antartahun.
[2] Angka di bab ini dibaca dari registri data/angka.json; tidak ada angka yang diketik tangan.

1.1.1 Dasar Hukum

Kewenangan BNPB menyusun kajian risiko berasal dari Republik Indonesia (2007). Tiga dasar yang dipakai kajian ini:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025–2029, dengan dua turunan yang dipakai:
  a. indikator penurunan IRB;
  b. indikator cakupan peringatan dini.
- Rencana Strategis BNPB 2025–2029.

Hubungan dengan Pola dan Rencana PSDA

Kajian ini memakai lensa risiko bencana. Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dirujuk sebagai dokumen induk pengelolaan air, tidak ditandingi.

1.2 Ruang Lingkup

Kajian dibatasi pada Pulau Jawa dan horizon 2026–2030. Komponen dan sumber datanya tampil pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Komponen kajian dan sumber data utamanya

KOMPONEN	CAKUPAN	SUMBER DATA UTAMA
Risiko musim hujan	banjir, tanah longsor, rob	InaRISK BNPB; DIBI BNPB
Risiko musim kemarau	kekeringan, kebakaran hutan dan lahan	InaRISK BNPB; DIBI BNPB
Kapasitas	peringatan dini, kesiapsiagaan	Renstra BNPB 2025–2029
Pembanding luar negeri	program terbukti dengan dampak terukur	literatur bertelaah sejawat

Sumber: Analisis kajian ini **Asumsi kebijakan**

Urutan kerja kajian:

1. Membaca profil risiko dari IRBI dan DIBI.
2. Menyusun skenario terburuk yang masuk akal per musim.
3. Menurunkan rekomendasi berlembaga dan berhorizon.

BAB 2

PROFIL RISIKO MUSIM HUJAN

Kab/kota mana di Pulau Jawa yang paling berisiko tergenang saat musim hujan, dan seberapa besar skenario terburuknya?

Ringkasan bab

Temuan:

- IRB nasional turun 17,8% dari 2015 ke 2024, tetapi 168 kab/kota masih kelas Tinggi pada 2023.
- Musim hujan La Niña 2020/2021 menjadi analog skenario terburuk Pulau Jawa.

Angka kunci:

- Korban jiwa skenario 260–590 jiwa.

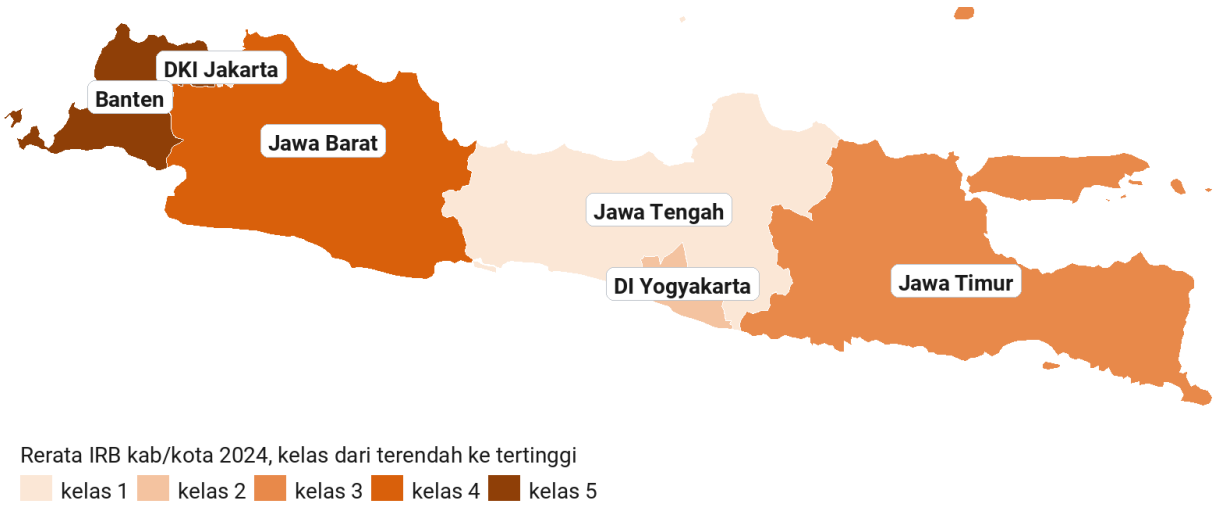
Rekomendasi: 01 , 02

2.1 Sebaran Risiko Banjir

IRB nasional turun dari 156,4 pada 2015 menjadi 128,52 pada 2024 (BNPB, 2025a). Rerata kab/kota di Pulau Jawa 107,5 pada 2024[1]. Renas PB menetapkan penurunan nilai IRB sebagai indikator tata kelola (BNPB, 2025a, hlm. 32–33), dan Renstra BNPB (2025b) memuat tren IRB sejak 2019. Kedua dokumen menjadi rujukan sasaran 2030 (BNPB, 2025a, 2025b). Kewenangan menyusun kajian risiko berasal dari Republik Indonesia (2007).

Sebaran kelas IRB per provinsi tampil pada Gambar 2.1, dan delapan kab/kota dengan IRB tertinggi pada Tabel 2.1.

Gambar 2.1 Kelas IRB provinsi di Pulau Jawa, IRBI 2024



Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari InaRISK BNPB, IRBI 2024; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

[1] Rerata sederhana kab/kota per pulau; pengelompokan pulau adalah pilihan penyusun.

Tabel 2.1 Delapan kab/kota di Pulau Jawa dengan IRB tertinggi, IRBI 2025

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	PENDUDUK (jiwa)	IRB	KELAS
1	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	2.930.871	198,9	Tinggi
2	Kab. Subang	Jawa Barat	1.706.899	165,5	Sedang
3	Kab. Jember	Jawa Timur	2.714.752	161,9	Sedang
4	Kab. Tasikmalaya	Jawa Barat	1.977.508	156,2	Sedang
5	Kab. Karawang	Jawa Barat	2.568.344	147,4	Sedang
6	Kab. Lebak	Banten	1.440.420	146,0	Sedang
7	Kab. Probolinggo	Jawa Timur	1.183.546	142,9	Sedang
8	Kab. Malang	Jawa Timur	2.871.534	142,2	Sedang

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; WorldPop 2026; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Kolom penduduk dari WorldPop 2026 berlabel asumsi kebijakan.

Catatan

IRBI 2025 memakai skala yang berbeda dari IRBI 2015–2024, sehingga nilai 2025 tidak dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya.

DATA RESMI

168 kab/kota
kelas Tinggi IRBI 2023

514 kab/kota
dinilai IRBI 2023

128,52
IRB nasional 2024

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023 dan 2024 **Resmi**

168 dari 514 kab/kota masih kelas Tinggi IRBI pada 2023

FAKTA

Bukti: IRBI mencatat 168 kab/kota kelas Tinggi pada 2023 (BNPB, t.t.-b).

Dampak: Kab/kota kelas Tinggi menjadi sasaran pertama kajian risiko dan peringatan dini; skenario musim hujan Pulau Jawa ada di Subbab 2.2.

Pembuka: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan membuka data genangan per kab/kota (rekomendasi 02).

Koreksi

IRB nasional adalah rerata indeks gabungan; nilainya dapat turun karena kapasitas naik walau bahaya banjir di kab/kota yang sama tetap.

2.2 Skenario Musim Hujan Terburuk yang Masuk Akal

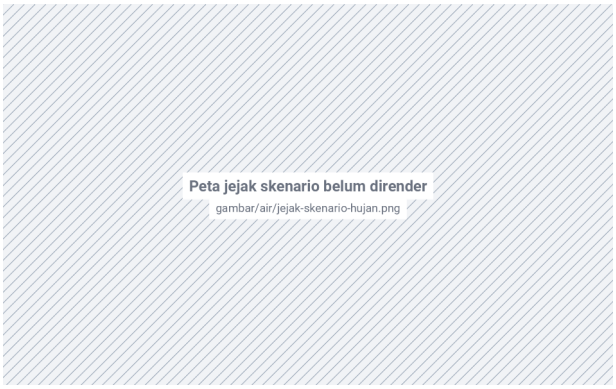
2.2.1 Dasar Skenario

Skenario memakai musim La Niña 2020/2021 sebagai analog, dipilih dari musim La Niña sejak 2008 (BNPB, t.t.-a). Korban jiwa berupa rentang model yang belum diuji balik; rumah rusak dan pengungsi adalah catatan resmi musim analog.

Tabel 2.2 Musim hujan La Niña setara 2020/2021 di Pulau Jawa

Banjir dan banjir bandang Hidrometeorologi basah

DASAR	Musim analog dipilih dari musim La Niña 2008 sampai 2025 menurut peringkat gabungan kejadian, korban, pengungsi, dan rumah rusak DIBI; ekstrem yang sangat tidak mungkin disisihkan.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	< 0,2% · 0,2–1% · 1–5% · **5–25%** · > 25%
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** Pemimpin BMKG Pendukung Kementerian Pekerjaan Umum Pendukung BPBD provinsi Pendukung



KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Korban jiwa	260	590	Estimasi model	DIBI BNPB; simulasi Pantau Bencana
Luka	–	–	–	tidak dihitung model
Pengungsi hari ke-7	–	–	–	DIBI tidak mencatat per hari
Bangunan rusak berat	2.058	–	Resmi	DIBI BNPB, musim analog
Bangunan rusak sedang	2.317	–	Resmi	DIBI BNPB, musim analog
Bangunan rusak ringan	9.653	–	Resmi	DIBI BNPB, musim analog
Luas terdampak (zona bahaya tinggi banjir)	1,5 juta ha	–	Resmi	InaRISK BNPB
Kerugian materiil (batas bawah)	Rp257,4 miliar	Rp337,8 miliar	Asumsi kebijakan	stimulan rumah BNPB
DALY	–	–	–	belum dihitung
Hari mengungsi	535.860	5.358.600	Asumsi kebijakan	DIBI BNPB; lama mengungsi asumsi
Sekolah terganggu	–	–	–	menunggu data kementerian
Faskes terganggu	–	–	–	menunggu data Kementerian Kesehatan

ANGKA KEBIJAKAN

> Bila cakupan peringatan dini naik ke target Renas 2029, korban jiwa skenario dihitung 148–341 jiwa, dibanding 260–590 jiwa pada cakupan sekarang.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Cakupan peringatan dini	6%	52%	148–341	tidak berubah: peringatan dini tidak mengurangi rumah rusak

KEMAMPUAN RESPONS

- Pos komando aktif di kab/kota kelas Tinggi saat peringatan banjir terbit.
- Logistik dan tempat pengungsian disiapkan sebelum puncak musim hujan.
- BPBD mengirim data genangan harian ke BNPB.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Kajian kebutuhan pascabencana memakai data rumah rusak per kab/kota.
- Kementerian Pekerjaan Umum memperbaiki tanggul dan saluran.
- Stimulan rumah untuk rumah rusak berat dan sedang.

Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; korban jiwa berupa rentang model.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB; simulasi skenario Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

Pembanding dari Luar Negeri

Paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh

LOKASI	Bangladesh
LEMBAGA	Pemerintah Bangladesh; Bulan Sabit Merah Bangladesh
PERIODE	1970–2007
DAMPAK	Kematian akibat siklon turun dari 500.000 jiwa pada 1970 menjadi 4.234 jiwa pada 2007

Yang dilakukan: peringatan dini siklon berjenjang sampai desa, tempat perlindungan siklon, tanggul pesisir, dan relawan desa.

Yang ditiru: peringatan dini yang sampai ke desa dan rute evakuasi ke tempat perlindungan yang dikenal warga.

Yang tidak cocok: penurunan itu hasil paket selama empat dekade; tidak ada satu program yang bisa diberi seluruh penurunan.

Penyesuaian Indonesia: untuk banjir bandang dan longsor yang berwaktu tunggu pendek, manfaat peringatan dini lebih kecil daripada untuk siklon.

Sumber: Haque dkk. (2012) **Terverifikasi**

2.3 Strategi Musim Hujan

Tabel 2.3 Aksi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana musim hujan di Pulau Jawa

Prabencana	Tanggap darurat	Pascabencana
02 Perbarui peta risiko banjir kab/kota kelas Tinggi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, 100 hari	**01** Aktifkan pos komando saat peringatan banjir terbit Deputi Bidang Penanganan Darurat, 2026–2027	**02** Kaji kebutuhan pascabencana dengan data genangan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 100 hari
01 Sebarkan peringatan dini berbasis dampak sebelum musim hujan Direktorat Peringatan Dini, 2026–2027	**02** Catat genangan harian per kab/kota BPBD kab/kota, 100 hari	**01** Evaluasi ketepatan peringatan dini musim berjalan Direktorat Peringatan Dini, 2026–2027
01 Latih BPBD membaca prakiraan musim hujan BMKG Direktorat Kesiapsiagaan, 2026–2027	**02** Salurkan logistik ke lokasi pengungsian tercatat Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, 100 hari	**02** Perbarui kajian risiko dengan kejadian musim berjalan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, 100 hari

Horizon peta jalan: 100 hari | 2026–2027 | 2028–2030 | Musim hujan

Sumber: Rekomendasi kajian ini

Tabel 2.4 Rekomendasi internal BNPB untuk musim hujan di Pulau Jawa

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
01	**Perluas peringatan dini banjir kab/kota kelas Tinggi** Sudah ada, perlu dikembangkan · Data	Direktorat Peringatan Dini Direktorat Kesiapsiagaan BMKG Kementerian Pekerjaan Umum	2026–2027
	Cakupan peringatan dini masyarakat terpapar di kawasan risiko tinggi baru 6%, di bawah target Renas 2029. **Indikator selesai:** cakupan peringatan dini masyarakat terpapar mencapai 52%. **Dasar:** Renas PB 2025–2029 indikator 1.c (BNPB, 2025a)**. Butuh** 02		
02	**Buka data genangan musim hujan per kab/kota** Usulan baru · Data	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Kementerian Pekerjaan Umum BMKG	100 hari
	Data genangan per kab/kota belum terbuka, sehingga kajian risiko dan evaluasi peringatan dini belum bisa diuji terhadap kejadian. **Indikator selesai:** data genangan musim hujan 2026/2027 terbit per kab/kota sebelum Maret 2027. **Dasar:** UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2007)		

Sumber: Analisis kajian ini; Renas PB 2025–2029

Tabel 2.5 Pembagian tugas lembaga per fase musim hujan

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
BNPB	Pemimpin peringatan dini dan kajian risiko (01)	Pemimpin komando tanggap darurat bersama BPBD	Pemimpin kajian kebutuhan pascabencana
BMKG	Pemimpin prakiraan musim hujan dan peringatan dini cuaca	Pendukung pembaruan peringatan cuaca selama kejadian	Tidak berlaku pemulihan prasarana dan permukiman di luar kewenangan BMKG

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Kementerian Pekerjaan Umum	**Pemimpin** operasi waduk dan pemeliharaan tanggul	**Pendukung** perbaikan darurat tanggul	**Pemimpin** rehabilitasi prasarana sumber daya air
BPBD	**Pendukung** penyebaran peringatan dini ke desa	**Pemimpin** penanganan darurat di kab/kota	**Pendukung** pendataan kerusakan

Sumber: UU 24/2007; analisis kajian ini

Tabel 2.6 Aksi per fase untuk dua ancaman musim hujan

JENIS	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Banjir dan banjir bandang	peringatan dini berbasis dampak (01)	pencatatan genangan harian (02)	kajian kebutuhan dengan data genangan (02)
Rob	peringatan pasang tinggi (01)	pencatatan genangan rob (02)	**Tidak berlaku** pemulihan pesisir dibahas di Bab 4

Sumber: Rekomendasi kajian ini

Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB

- Menetapkan target cakupan peringatan dini kab/kota kelas Tinggi di Pulau Jawa sebelum musim hujan 2026/2027.
  a. Bila ditetapkan: BPBD bekerja dengan sasaran yang sama dengan Renas PB 2025–2029.
  b. Bila tidak: cakupan mengikuti kemampuan tiap daerah.

BAB 3

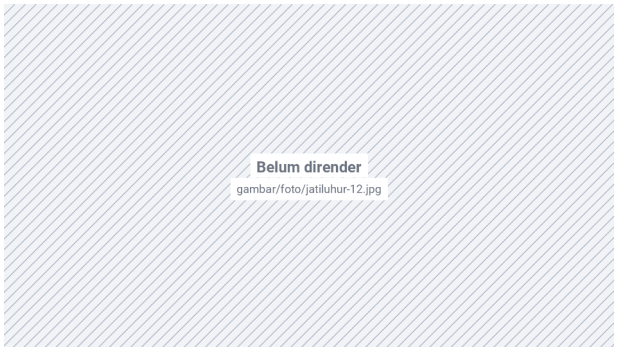
SKENARIO NONALAM DAN SOSIAL

Bagaimana kartu skenario ditulis bila platform tidak punya model peluang untuk jenis bencananya?

3.1 Kejadian Analog

Untuk bencana nonalam, kartu skenario memakai kejadian analog yang terdokumentasi, bukan pita model. Foto lokasi tampil pada Gambar 3.1 dan kartu kebakaran TPA pada Tabel 3.1.

Gambar 3.1 Waduk Jatiluhur, Purwakarta



Sumber: Wikimedia Commons, Cep Budhi Darma, CC BY-SA 4.0

Tabel 3.1 Kebakaran TPA setara Sarimukti 2023

Kebakaran TPA Nonalam	
DASAR	Kejadian analog terdokumentasi; platform tidak punya simulasi kebakaran TPA.
KEJADIAN ANALOG	Kebakaran TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, 2023
LEMBAGA	**Kementerian Lingkungan Hidup** Pemimpin BPBD provinsi Pendukung Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

INDIKATOR	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Luas terbakar	–	–	menunggu laporan resmi
Hari asap	–	–	menunggu laporan resmi
Kasus ISPA	–	–	menunggu data dinas kesehatan

KEMAMPUAN RESPONS

- Pemadaman dan pendinginan timbunan oleh pemda bersama BPBD.
- Pemantauan kualitas udara di permukiman sekitar TPA.
- Layanan kesehatan untuk keluhan pernapasan.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penataan ulang sel timbunan dan jalur pemadaman.
- Penetapan TPA pengganti sementara.
- Evaluasi izin dan operasi TPA.

Kejadian analog, bukan proyeksi model.

Sumber: Laporan kejadian BPBD

3.2 Kartu Kualitatif

Bencana sosial ditulis sebagai kartu kualitatif tanpa proyeksi korban (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Kerusuhan dan konflik sosial berdampak pengungsian

Kerusuhan dan konflik sosial Sosial	
DASAR	Kartu kualitatif; tidak ada proyeksi korban.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak berlaku: kejadian sosial tidak punya model peluang yang bisa diuji balik
LEMBAGA	**Kementerian Dalam Negeri** Pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia Pendukung Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung

PEMICU DAN POLA

Pemicu dan pola kejadian ditulis dari kejadian terdokumentasi, tanpa nama pelaku.

BATAS MANDAT

Status konflik ditetapkan kepala daerah atau Presiden menurut UU 7/2012; BNPB mendukung logistik, pengungsian, dan pemulihan.

KEMAMPUAN RESPONS

- Dukungan logistik dan tempat pengungsian.
- Layanan dasar bagi pengungsi.
- Pendataan pengungsi bersama pemda.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Pemulihan permukiman dan layanan dasar.
- Dukungan rekonsiliasi pascakonflik menurut Perpres 46/2026.
- Pemantauan pengungsi yang kembali.

Sumber: UU 7/2012; Perpres 46/2026

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025a). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb001.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025b). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 768. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb005.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-a). *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)* [Data set]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://dibi.bnpb.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-b). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota 2015–2025* [Data set]. InaRISK. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://inarisk.bnpb.go.id/apiv4/data-irbi-full

Haque, U., Hashizume, M., Kolivras, K. N., Overgaard, H. J., Das, B., & Yamamoto, T. (2012). Reduced death rates from cyclones in Bangladesh: What more needs to be done? *Bulletin of the World Health Organization*, *90*(2), 150–156. https://doi.org/10.2471/BLT.11.088302

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota

Lampiran A. Tabel Indikator Kab/Kota

Tabel di lampiran ini disusun dari katalog wilayah lengkap 119 kab/kota Pulau Jawa (Tabel A.1), bukan dari wilayah yang kebetulan punya data.

Tabel A.1 Penduduk dan kelas IRB kab/kota Pulau Jawa, IRBI 2025

KODE	KAB/KOTA	PROVINSI	PENDUDUK (jiwa)	KELAS IRB
3101	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	5.689	Sedang
3171	Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1.039.730	Sedang
3172	Kota Administrasi Jakarta Utara	DKI Jakarta	2.057.774	Sedang
3173	Kota Administrasi Jakarta Barat	DKI Jakarta	2.494.927	Sedang
3174	Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI Jakarta	2.345.448	Sedang
3175	Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI Jakarta	3.203.632	Sedang
3201	Kab. Bogor	Jawa Barat	5.964.481	Sedang
3202	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	2.930.871	Tinggi
3203	Kab. Cianjur	Jawa Barat	2.630.626	Sedang
3204	Kab. Bandung	Jawa Barat	3.755.528	Sedang
3205	Kab. Garut	Jawa Barat	2.762.991	Sedang
3206	Kab. Tasikmalaya	Jawa Barat	1.977.508	Sedang
3207	Kab. Ciamis	Jawa Barat	1.290.179	Sedang
3208	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1.239.663	Sedang
3209	Kab. Cirebon	Jawa Barat	2.395.666	Sedang
3210	Kab. Majalengka	Jawa Barat	1.385.298	Sedang
3211	Kab. Sumedang	Jawa Barat	1.270.326	Sedang
3212	Kab. Indramayu	Jawa Barat	1.938.627	Sedang
3213	Kab. Subang	Jawa Barat	1.706.899	Sedang
3214	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	1.036.204	Sedang
3215	Kab. Karawang	Jawa Barat	2.568.344	Sedang
3216	Kab. Bekasi	Jawa Barat	3.317.430	Sedang
3217	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	1.993.454	Sedang
3218	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	446.889	Sedang
3271	Kota Bogor	Jawa Barat	1.069.415	Sedang
3272	Kota Sukabumi	Jawa Barat	314.355	Sedang
3273	Kota Bandung	Jawa Barat	2.635.928	Sedang
3274	Kota Cirebon	Jawa Barat	385.993	Sedang
3275	Kota Bekasi	Jawa Barat	2.545.113	Sedang
3276	Kota Depok	Jawa Barat	1.984.199	Sedang
3277	Kota Cimahi	Jawa Barat	492.926	Sedang
3278	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	755.376	Sedang
3279	Kota Banjar	Jawa Barat	208.161	Sedang
3301	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	2.063.051	Sedang

KODE	KAB/KOTA	PROVINSI	PENDUDUK (jiwa)	KELAS IRB
3302	Kab. Banyumas	Jawa Tengah	1.882.056	Sedang
3303	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah	1.079.550	Sedang
3304	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	1.065.819	Sedang
3305	Kab. Kebumen	Jawa Tengah	1.443.425	Sedang
3306	Kab. Purworejo	Jawa Tengah	816.325	Sedang
3307	Kab. Wonosobo	Jawa Tengah	949.943	Sedang
3308	Kab. Magelang	Jawa Tengah	1.401.756	Sedang
3309	Kab. Boyolali	Jawa Tengah	1.134.097	Sedang
3310	Kab. Klaten	Jawa Tengah	1.337.767	Sedang
3311	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah	1.059.775	Sedang
3312	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah	1.128.384	Sedang
3313	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	1.060.008	Sedang
3314	Kab. Sragen	Jawa Tengah	1.039.914	Sedang
3315	Kab. Grobogan	Jawa Tengah	1.554.094	Sedang
3316	Kab. Blora	Jawa Tengah	934.292	Sedang
3317	Kab. Rembang	Jawa Tengah	696.695	Sedang
3318	Kab. Pati	Jawa Tengah	1.397.194	Sedang
3319	Kab. Kudus	Jawa Tengah	904.771	Sedang
3320	Kab. Jepara	Jawa Tengah	1.264.350	Sedang
3321	Kab. Demak	Jawa Tengah	1.263.207	Sedang
3322	Kab. Semarang	Jawa Tengah	1.129.845	Sedang
3323	Kab. Temanggung	Jawa Tengah	839.804	Sedang
3324	Kab. Kendal	Jawa Tengah	1.072.302	Sedang
3325	Kab. Batang	Jawa Tengah	856.939	Sedang
3326	Kab. Pekalongan	Jawa Tengah	1.103.256	Sedang
3327	Kab. Pemalang	Jawa Tengah	1.550.131	Sedang
3328	Kab. Tegal	Jawa Tengah	1.654.229	Sedang
3329	Kab. Brebes	Jawa Tengah	2.105.951	Sedang
3371	Kota Magelang	Jawa Tengah	104.192	Sedang
3372	Kota Surakarta	Jawa Tengah	377.759	Sedang
3373	Kota Salatiga	Jawa Tengah	204.575	Sedang
3374	Kota Semarang	Jawa Tengah	1.726.629	Sedang
3375	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	255.801	Sedang
3376	Kota Tegal	Jawa Tengah	312.640	Sedang
3401	Kab. Kulon Progo	DI Yogyakarta	470.913	Sedang
3402	Kab. Bantul	DI Yogyakarta	1.208.541	Sedang
3403	Kab. Gunungkidul	DI Yogyakarta	810.910	Sedang
3404	Kab. Sleman	DI Yogyakarta	1.249.372	Sedang
3471	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	174.017	Sedang
3501	Kab. Pacitan	Jawa Timur	620.553	Sedang

KODE	KAB/KOTA	PROVINSI	PENDUDUK (jiwa)	KELAS IRB
3502	Kab. Ponorogo	Jawa Timur	1.037.355	Sedang
3503	Kab. Trenggalek	Jawa Timur	771.853	Sedang
3504	Kab. Tulungagung	Jawa Timur	1.161.072	Sedang
3505	Kab. Blitar	Jawa Timur	1.337.793	Sedang
3506	Kab. Kediri	Jawa Timur	1.689.129	Sedang
3507	Kab. Malang	Jawa Timur	2.871.534	Sedang
3508	Kab. Lumajang	Jawa Timur	1.180.661	Sedang
3509	Kab. Jember	Jawa Timur	2.714.752	Sedang
3510	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	1.819.039	Sedang
3511	Kab. Bondowoso	Jawa Timur	812.538	Sedang
3512	Kab. Situbondo	Jawa Timur	733.518	Sedang
3513	Kab. Probolinggo	Jawa Timur	1.183.546	Sedang
3514	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1.738.876	Sedang
3515	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	2.236.675	Sedang
3516	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	1.219.471	Sedang
3517	Kab. Jombang	Jawa Timur	1.403.699	Sedang
3518	Kab. Nganjuk	Jawa Timur	1.171.411	Sedang
3519	Kab. Madiun	Jawa Timur	759.708	Sedang
3520	Kab. Magetan	Jawa Timur	736.501	Sedang
3521	Kab. Ngawi	Jawa Timur	924.016	Sedang
3522	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur	1.386.844	Sedang
3523	Kab. Tuban	Jawa Timur	1.263.996	Sedang
3524	Kab. Lamongan	Jawa Timur	1.423.186	Sedang
3525	Kab. Gresik	Jawa Timur	1.380.228	Sedang
3526	Kab. Bangkalan	Jawa Timur	1.124.346	Sedang
3527	Kab. Sampang	Jawa Timur	1.030.392	Sedang
3528	Kab. Pamekasan	Jawa Timur	909.188	Sedang
3529	Kab. Sumenep	Jawa Timur	1.179.478	Sedang
3571	Kota Kediri	Jawa Timur	310.024	Sedang
3572	Kota Blitar	Jawa Timur	140.608	Sedang
3573	Kota Malang	Jawa Timur	855.305	Sedang
3574	Kota Probolinggo	Jawa Timur	276.824	Sedang
3575	Kota Pasuruan	Jawa Timur	206.135	Sedang
3576	Kota Mojokerto	Jawa Timur	153.871	Sedang
3577	Kota Madiun	Jawa Timur	215.264	Sedang
3578	Kota Surabaya	Jawa Timur	3.007.494	Sedang
3579	Kota Batu	Jawa Timur	224.884	Sedang
3601	Kab. Pandeglang	Banten	1.367.727	Sedang
3602	Kab. Lebak	Banten	1.440.420	Sedang
3603	Kab. Tangerang	Banten	3.374.527	Sedang

KODE	KAB/KOTA	PROVINSI	PENDUDUK (jiwa)	KELAS IRB
3604	Kab. Serang	Banten	1.729.201	Sedang
3671	Kota Tangerang	Banten	2.054.134	Sedang
3672	Kota Cilegon	Banten	445.707	Sedang
3673	Kota Serang	Banten	745.813	Sedang
3674	Kota Tangerang Selatan	Banten	1.627.394	Sedang
Jumlah			**160.830.619**	

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; WorldPop 2026; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Kelas IRB menurut ambang resmi IRBI 2025.

Lampiran H. Atribusi Foto

Tabel H.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai dokumen ini

FOTO	PENGARANG	LISENSI	URL	PEMOTONGAN
Waduk Jatiluhur, Purwakarta (sampul)	Cep Budhi Darma	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluhur_12.jpg	dipotong selebar halaman dan setinggi 55% halaman
Waduk Jatiluhur, Purwakarta	Cep Budhi Darma	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluhur_12.jpg	dipotong tengah selebar isi

Sumber: Wikimedia Commons; tanggal akses tercatat di metadata berkas foto

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Call Center 117
www.bnpb.go.id
persuratan@bnpb.go.id